

Отчет по третьему этапу индивидуального проекта

Основы информационной безопасности

Кузьмин Егор Витальевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Вывод	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1	Клонирование репозитория	9
4.2	Изменение прав доступа	10
4.3	Перемещение по директориям	10
4.4	Создание копии файла	11
4.5	Открытие файла в редакторе	11
4.6	Редактирование файл	12
4.7	Запуск mysql	12
4.8	Авторизация в базе данных	13
4.9	Изменение прав	13
4.10	Перемещение между директориями	14
4.11	Открытие файла в текстовом редакторе	14
4.12	Редактирование файла	15
4.13	Запуск arche	15
4.14	Запуск веб-приложения	16
4.15	“Создание базы данных”	16
4.16	Авторизация	17
4.17	Домашняя страница DVWA	17

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке DVWA.

2 Задание

1. Установить DVWA на дистрибутив Kali Linux.

3 Теоретическое введение

DVWA - это уязвимое веб-приложение, разработанное на PHP и MySQL.

Некоторые из уязвимостей веб приложений, который содержит DVWA: - Брутфорс: Брутфорс HTTP формы страницы входа - используется для тестирования инструментов по атаке на пароль методом грубой силы и показывает небезопасность слабых паролей. - Исполнение (внедрение) команд: Выполнение команд уровня операционной системы. - Межсайтовая подделка запроса (CSRF): Позволяет «атакующему» изменить пароль администратора приложений. - Внедрение (инклюд) файлов: Позволяет «атакующему» присоединить удалённые/локальные файлы в веб приложение. - SQL внедрение: Позволяет «атакующему» внедрить SQL выражения в HTTP из поля ввода, DVWA включает слепое и основанное на ошибке SQL внедрение. - Небезопасная выгрузка файлов: Позволяет «атакующему» выгрузить вредоносные файлы на веб сервер. - Межсайтовый скриптинг (XSS): «Атакующий» может внедрить свои скрипты в веб приложение/базу данных. DVWA включает отражённую и хранимую XSS. - Пасхальные яйца: раскрытие полных путей, обход аутентификации и некоторые другие.

DVWA имеет четыре уровня безопасности, они меняют уровень безопасности каждого веб приложения в DVWA: - Невозможный — этот уровень должен быть безопасным от всех уязвимостей. Он используется для сравнения уязвимого исходного кода с безопасным исходным кодом. - Высокий — это расширение среднего уровня сложности, со смесью более сложных или альтернативных плохих практик в попытке обезопасить код. Уязвимости не позволяют такой простор эксплуатации как на других уровнях. - Средний — этот уровень безопасности пред-

назначен главным образом для того, чтобы дать пользователю пример плохих практик безопасности, где разработчик попытался сделать приложение безопасным, но потерпел неудачу. - Низкий — этот уровень безопасности совершенно уязвим и совсем не имеет защиты. Его предназначение быть примером среди уязвимых веб приложений, примером плохих практик программирования и служить платформой обучения базовым техникам эксплуатации.

4 Выполнение лабораторной работы

Настройка DVWA происходит на нашем локальном хосте, поэтому нужно перейти в директорию `/var/www/html`. Затем клонирую нужный репозиторий GitHub (рис. 1).

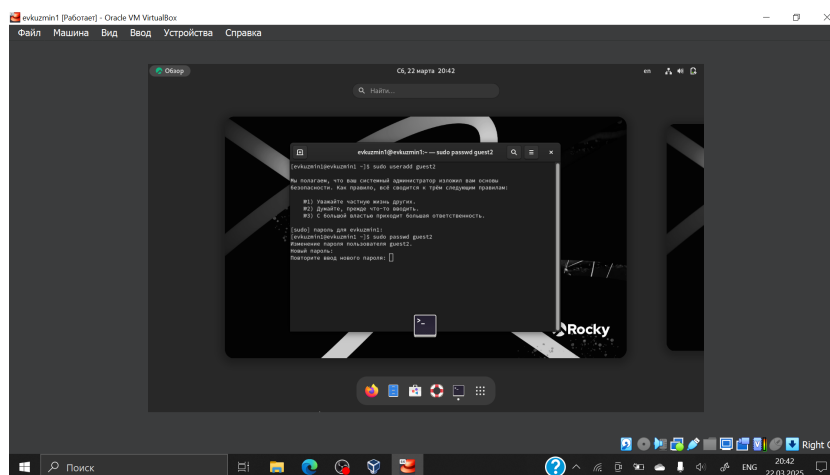


Рис. 4.1: Клонирование репозитория

Проверяю, что файлы скопировались правильно, далее повышаю права доступа к этой папке до `777` (рис. 2.)

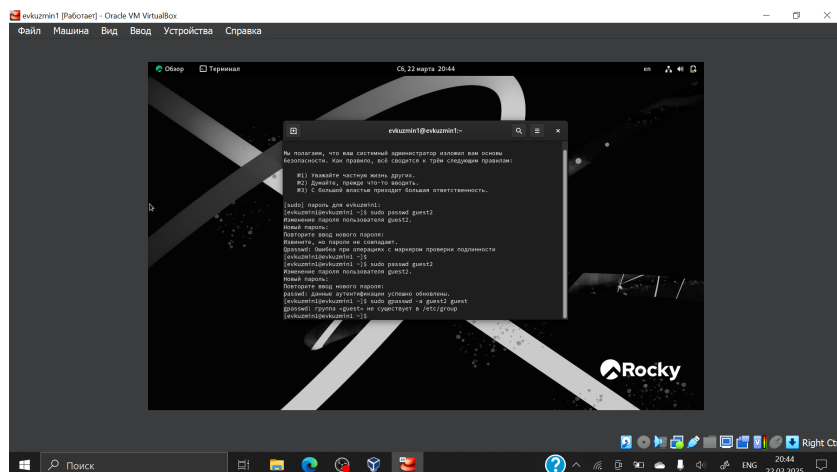


Рис. 4.2: Изменение прав доступа

Чтобы настроить DVWA, нужно перейти в каталог `/dvwa/config`, затем проверить содержимое каталога (рис. 3)

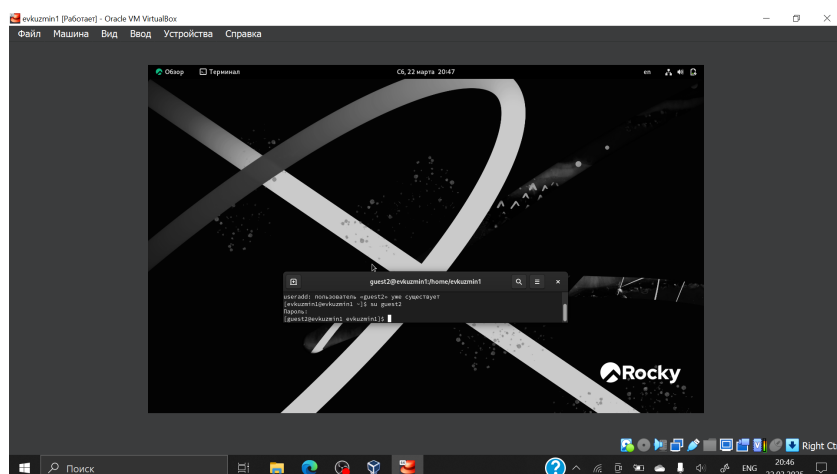


Рис. 4.3: Перемещение по директориям

Создаем копию файла, используемого для настройки DVWA `config.inc.php.dist` с именем `config.inc.php`. Копируем файл, а не изменяем его, чтобы у нас был запасной вариант, если что-то пойдет не так (рис. 4)

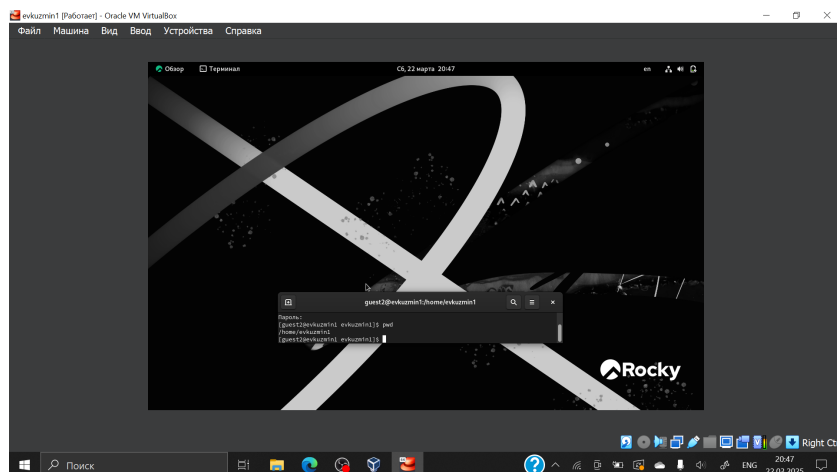


Рис. 4.4: Создание копии файла

Далее открываю файл в текстовом редакторе (рис. 5)

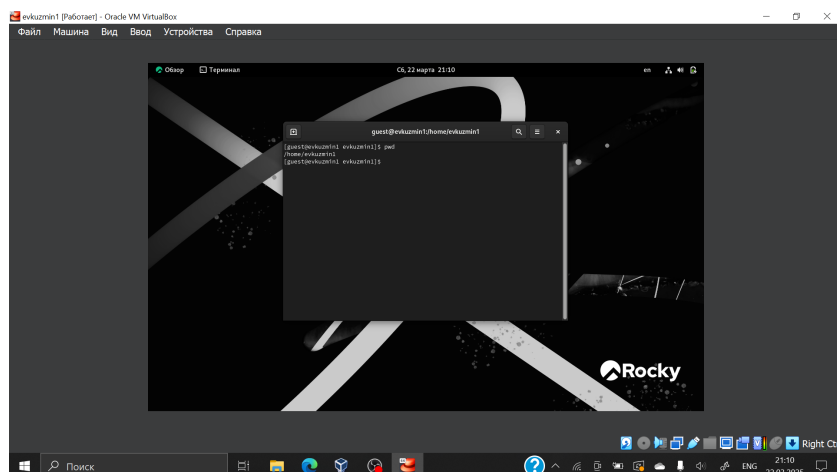
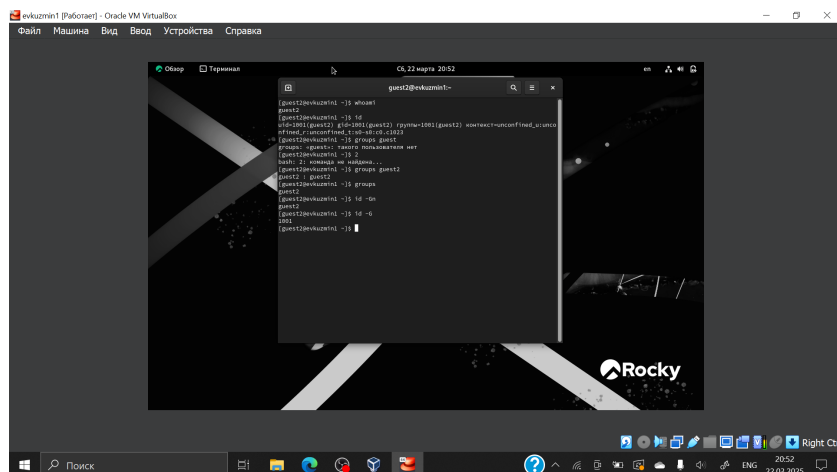
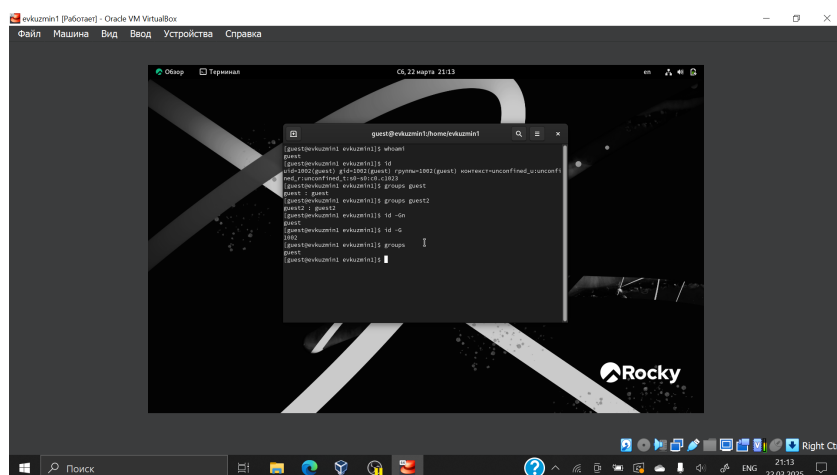


Рис. 4.5: Открытие файла в редакторе

Изменяю данные об имени пользователя и пароле (рис. 6)



По умолчанию в Kali Linux установлен mysql, поэтому можно его запустить без предварительного скачивания, далее выполняю проверку, запущен ли процесс (рис. 7)



Авторизируюсь в базе данных от имени пользователя root. Появляется командная строка с приглашением “MariaDB”, далее создаем в ней нового пользователя, используя учетные данные из файла config.inc.php (рис. 8)

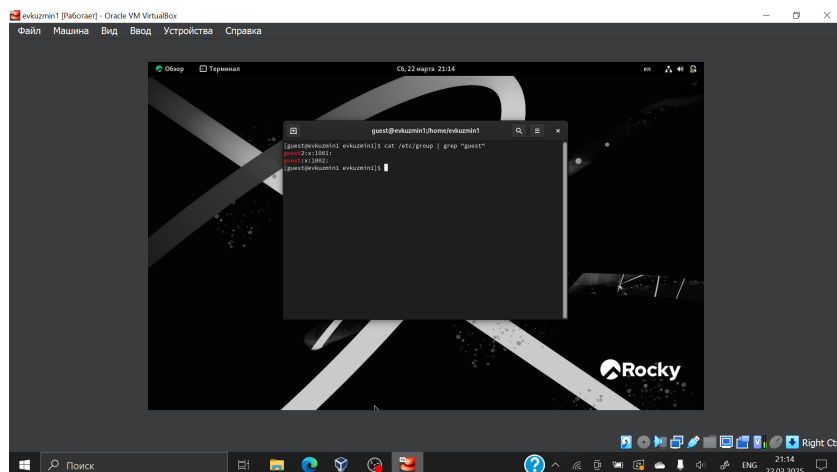


Рис. 4.8: Авторизация в базе данных

Теперь нужно пользователю предоставить привилегии для работы с этой базой данных (рис. 9)

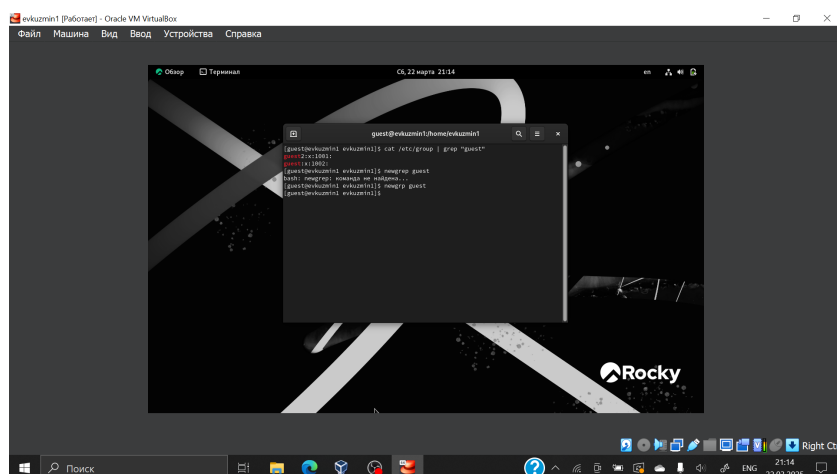


Рис. 4.9: Изменение прав

Необходимо настроить сервер apache2, перехожу в соответствующую директорию (рис. 10)

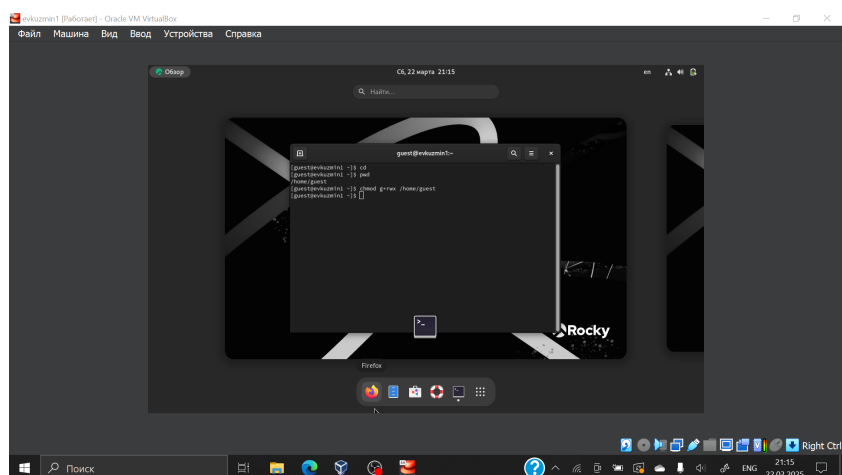


Рис. 4.10: Перемещение между директориями

В файле `php.ini` нужно будет изменить один параметр, поэтому открываю файл в текстовом редакторе (рис. 11)

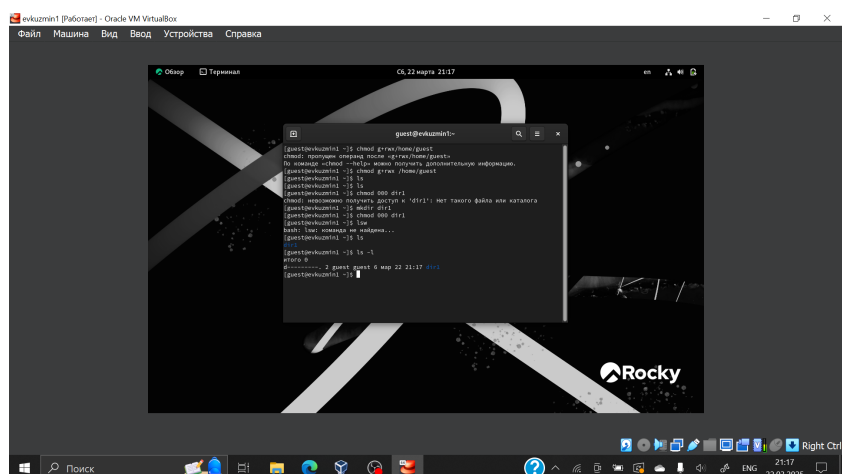


Рис. 4.11: Открытие файла в текстовом редакторе

В файле параметры `allow_url_fopen` и `allow_url_include` должны быть поставлены как `On` (рис. 12)

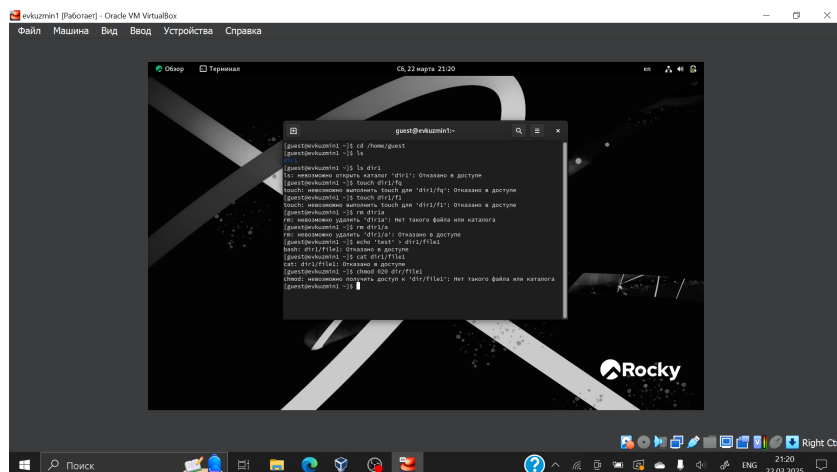


Рис. 4.12: Редактирование файла

Запускаем службу веб-сервера арасче и проверяем, запущена ли служба (рис. 13)

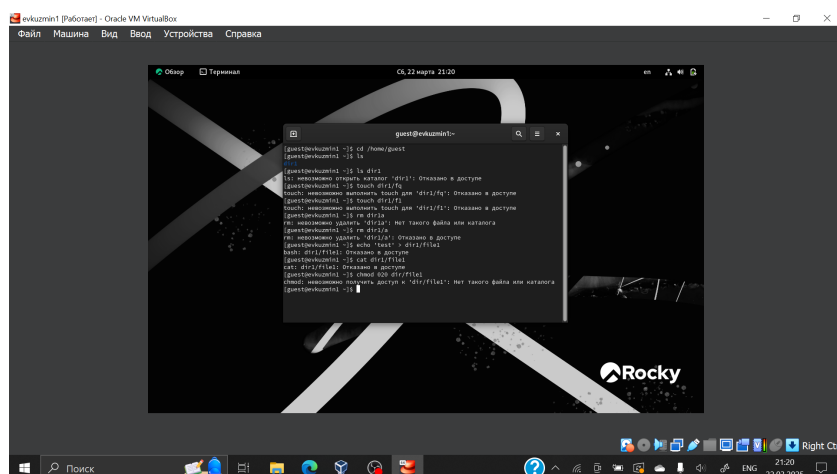


Рис. 4.13: Запуск apache

Мы настроили DVWA, Apache и базу данных, поэтому открываем браузер и запускаем веб-приложение, введя 127.0.0/DVWA (рис. 14)

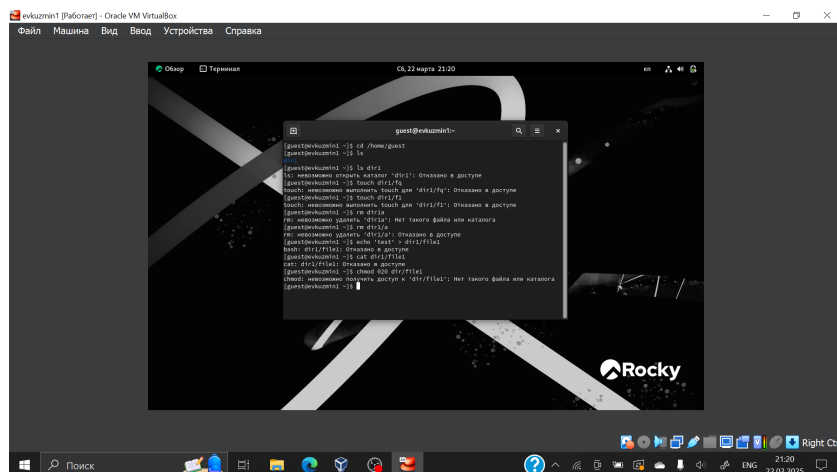


Рис. 4.14: Запуск веб-приложения

Прокручиваем страницу вниз и нажмем на кнопку create\reset database (рис. 15)

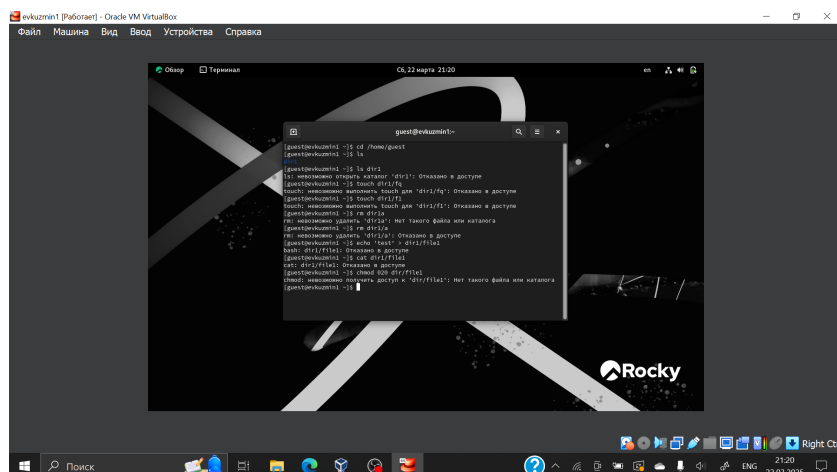


Рис. 4.15: “Создание базы данных”

Авторизуюсь с помощью предложенных по умолчанию данных (рис. 16)

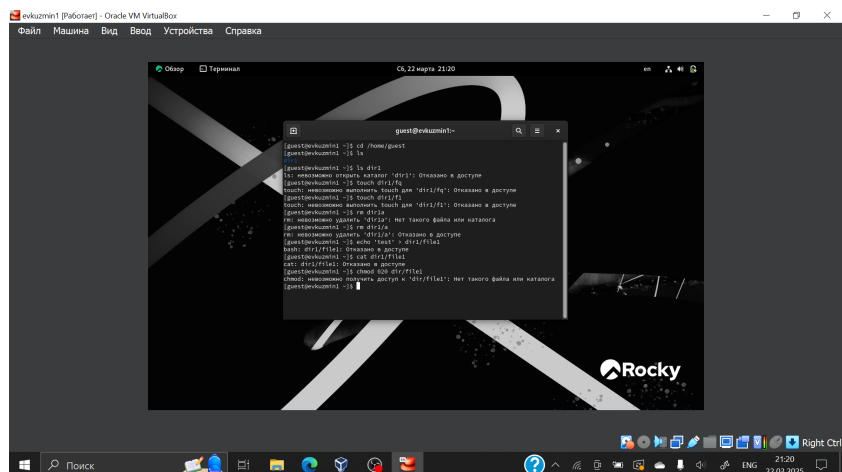


Рис. 4.16: Авторизация

Оказываюсь на домашней странице веб-приложения, на этом установка окончена (рис. 17)

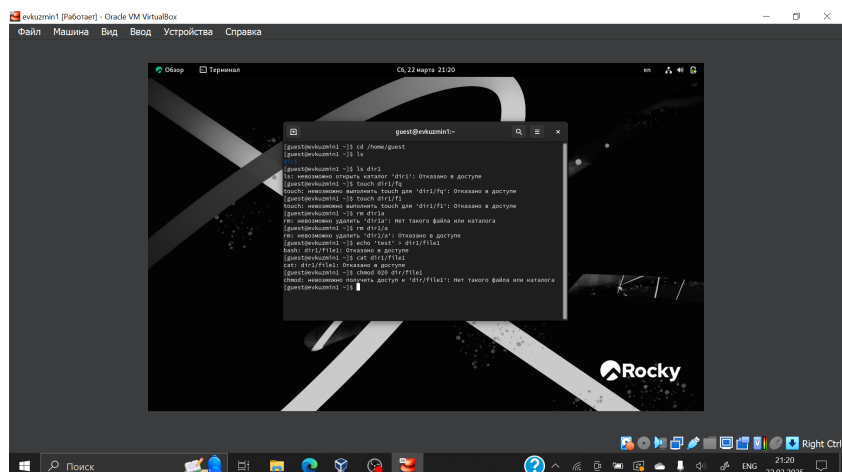


Рис. 4.17: Домашняя страница DVWA

5 Вывод

Я приобрел практические навыки по установке уязвимого веб-приложения DVWA.

Список литературы